



第 1 章 相似形

指導：CA
編撰：陳梅仙

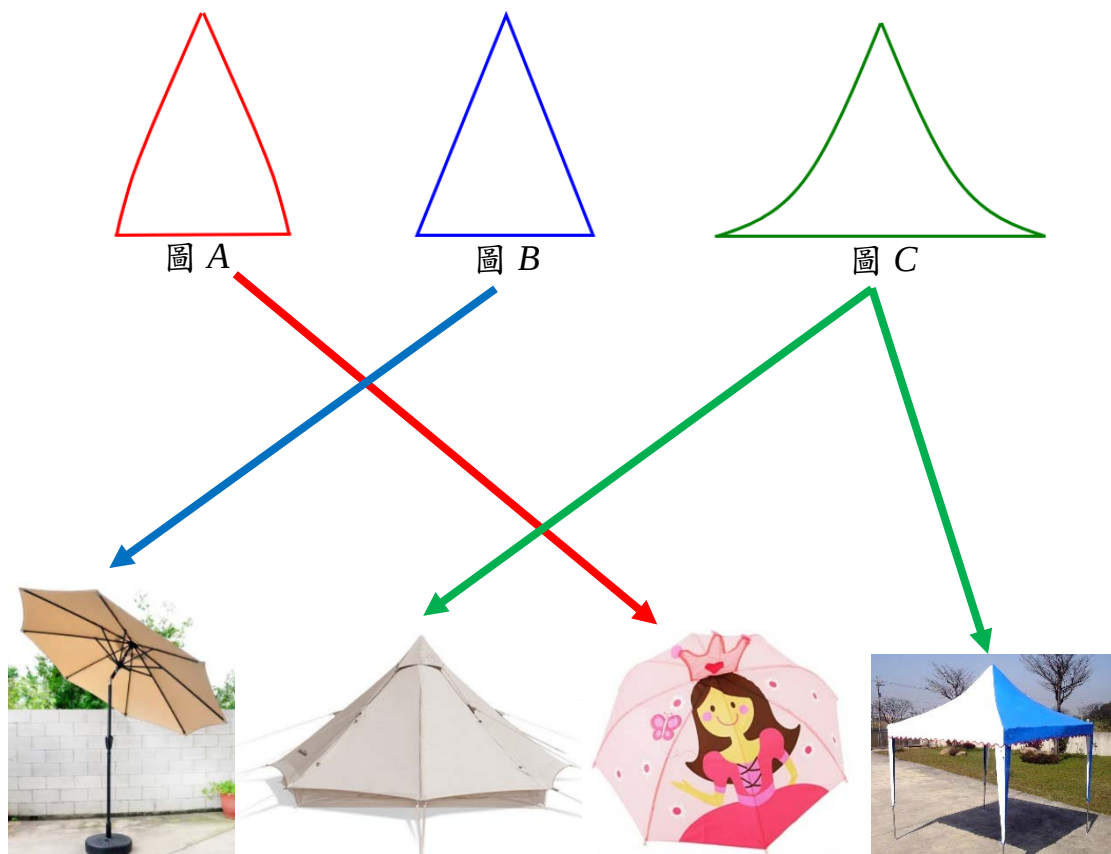
教學指引作者：許校紋

1-1 哪一種面上(平面、球面、雙曲面)才有相似形？

1. 雨傘傘衣的製作：利用兩腰有點彎曲的三角形模板裁切出傘片，再將傘片車在一起，就作出傘衣。



- (1) 請分別畫出用圖 A、圖 B 和圖 C 所做出來的雨傘。



- (2) 做實驗：請利用紙張，分別做出圖 A、圖 B 和圖 C 各 5 片，再用透明膠帶將三角片以邊接著邊的方式黏貼，看看會做出什麼樣子的雨傘。

(3) 下面三種屋頂可以用前面的哪一種三角形（圖 A、圖 B 和圖 C）黏貼出來？

甲、**圖 C**



乙、**圖 B**



丙、**圖 A**

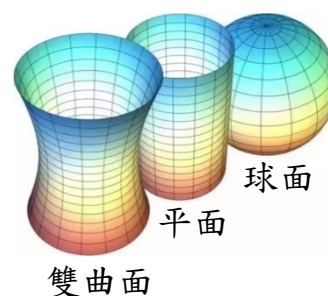


結論：三角形模板（圖 A、圖 B 和圖 C），

圖 **A** 可以拼出球面，

圖 **B** 可以拼出平面，

圖 **C** 可以拼出雙曲面。



2. 曲面上的直線。

讓我們在不同彎曲型態的表面上畫直線。

(1) 準備寬度約為 5mm 的紙條(或膠帶)。

(2) 按壓紙條(或膠帶)在曲面上，感受不同曲面上“直線”的樣貌。

類似雙曲面

大小號喇叭、喇叭、花瓶、
喇叭花、大聲公、人的脖子...



類似球面

籃球、足球、皮球、
南瓜、人的頭...



歐幾里得平面

註：在八下第 4 章有做實驗喔！

跟我們平常在用的紙張一樣，紙張只要不撕破或皺褶，
彎曲的紙張還是歐幾里得平面。



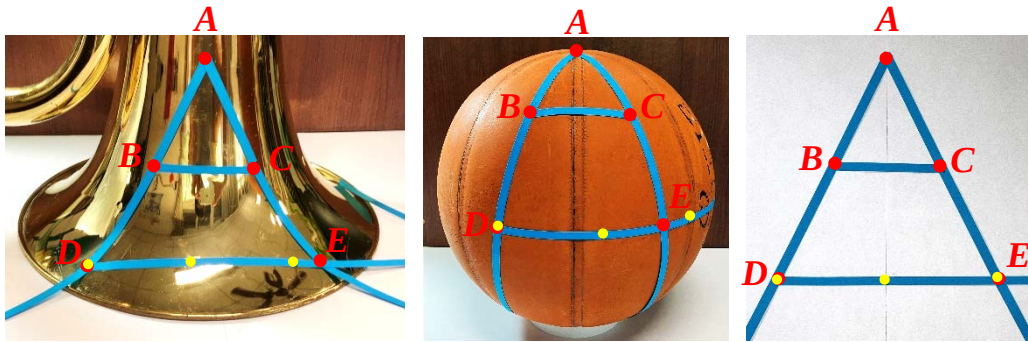
3. 使用細紙條在不同彎曲型態的表面上畫出 $\triangle ABC$ 的2倍放大圖形。

疑問：在 $\overline{AB}$ 和 $\overline{AC}$ 都放大2倍時， $\overline{DE}$ 會有 $\overline{BC}$ 的2倍嗎？

在球面上：☐剛好2倍 ☐超過2倍 ☒不到2倍。

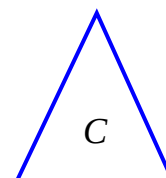
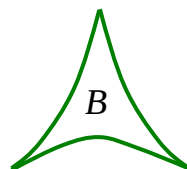
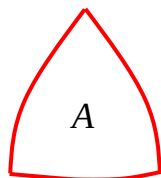
在雙曲面上：☐剛好2倍 ☒超過2倍 ☐不到2倍。

在平面上：☒剛好2倍 ☐超過2倍 ☐不到2倍。



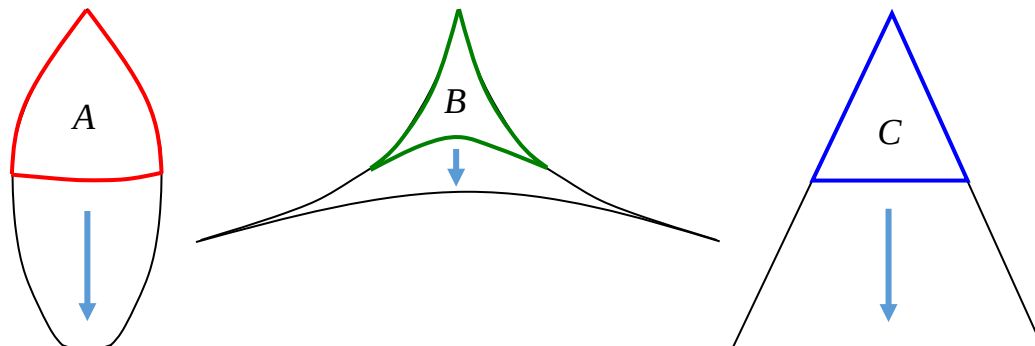
4. 以下的三角形是在哪一種面上畫出來的？

圖 C 在平面上，圖 A 在球面上，圖 B 在雙曲面上。



5. 分別將球面上的圖 A、雙曲面上的圖 B 和平面上的圖 C 的兩腰放大 2 倍，檢查第 3 個邊長會不會也跟著放大 2 倍？

圖 A 2 倍，圖 B 2 倍，圖 C 2 倍。(空格中請填入 >、<或=)



6. 承第 5 題，檢查一下，放大 2 倍後的底角，角度有變嗎？

圖 A 原角度，圖 B 原角度，圖 C 原角度。

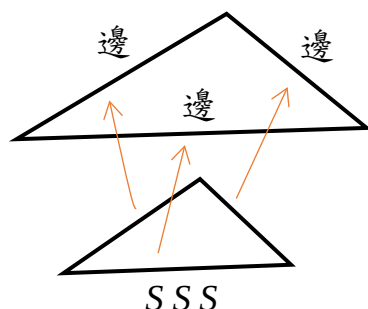
(空格中請填入 >、<或=)

7. 承第 5 題，在兩邊放大 2 倍時，如果第 3 邊長也放大 2 倍，兩底角的不變，這種現象只有在哪裡才會發生？

☐ 圖 A 的球面，☐ 圖 B 的雙曲面，☒ 圖 C 的平面。

結論：

- (1) 三角形只有在平面上放大(或縮小)時，角度會維持不變；
在球面上，角度會變大；在雙曲面上，角度會變小。
- (2) 兩個圖形所有的長度用同一個倍率一起放大(或縮小)，而且，所有的角度保持相同，這樣的兩個圖形被稱為相似形。
- (3) 在平面上，如果兩個三角形的對應邊長成比例(倍數相等)，這兩個三角形就會是相似圖形，簡記為 SSS 相似。



8. 這對父子長得像不像呢？ ☒ 像 ☐ 不像。

大小一不一樣呢？ ☐ 一樣 ☒ 不一樣。

輪廓很像, 但細節不會一樣, 例如眉毛...



相似就是在說什麼是一樣的, 什麼是不一樣的。

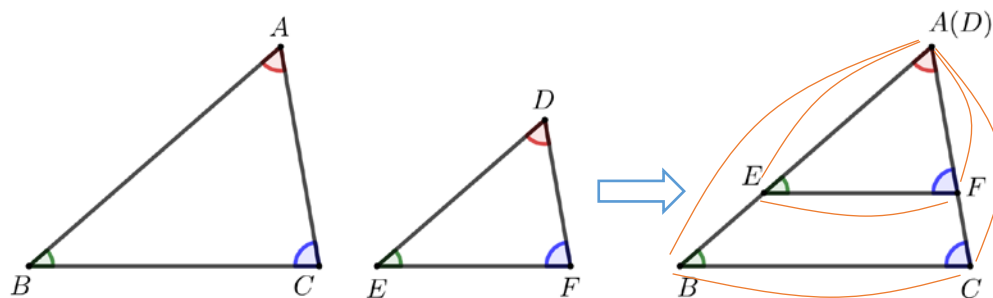
長得像不像, 我們會看眉眉角角(台語)有沒有一樣, 三角形的眉眉角角就是三個角, 兩個三角形會有 AAA 相似的性質嗎? 也就是說, 如果兩個三角形的三組對應角度相等, 它們的對應邊長會成比例嗎?

以下圖為例, $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 有 3 組對應角相等, $\angle A = \angle D$ 、 $\angle B = \angle E$ 、 $\angle C = \angle F$, 任取其中 1 組對應角疊合, 譬如 $\angle A$ 和 $\angle D$,

在 $\triangle A(D)BC$ 中

因為 $\angle E = \angle B$, 或 $\angle F = \angle C$, 同位角相等

得到 $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$



我們來看看 $\triangle ABC$ 是不是 $\triangle DEF$ 的放大版? (放大 k 倍呢?)

也就是說, 如果 $\overline{AB} = k\overline{DE}$, 那麼 $\overline{AC} = k\overline{DF}$, $\overline{BC} = k\overline{EF}$ 嗎?

這裡可以讓學生用直尺量量看, 兩個三角形的對應邊長, 是否存在相同的比例關係(三個對應線段的 k 值是否相同)。

1-2 平行線截等比例線段

1. 如圖(一)，利用梯子爬上閣樓，這一個樓層有 3.3 公尺高。

(1) 梯子把這一層樓的高度分成 11 階爬完。

(2) 每一階可以爬 0.3 公尺高。

(3) 梯子第 6 階的高度是 1.8 公尺。



圖(一)

2. 如圖(二)，這是步行訓練樓梯。

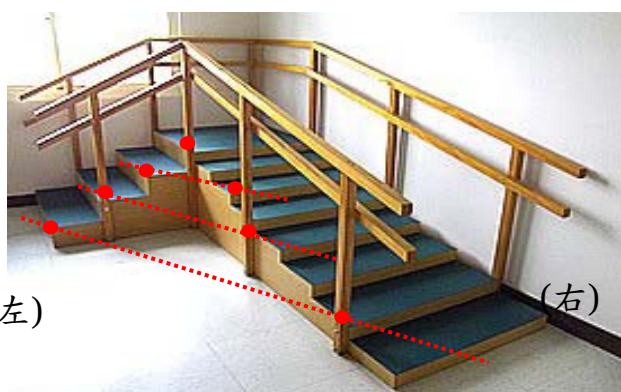
(1) 左樓梯有 4 階。

(2) 右樓梯有 8 階。

(3) 左樓梯第 1 階和右樓梯第 2 階會一樣高，都是樓梯高度的 $\frac{1}{4}$ 。

(4) 左樓梯第 2 階和右樓梯第 4 階會一樣高，都是樓梯高度的 $\frac{1}{2}$ 。

(5) 左樓梯第 3 階和右樓梯第 6 階會一樣高，都是樓梯高度的 $\frac{3}{4}$ 。

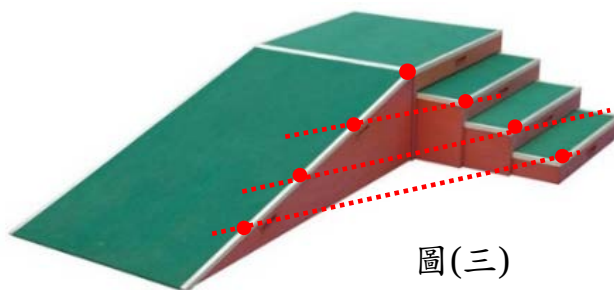


左邊有 4 階，每階高度 $\frac{1}{4}h$ ，右邊階梯有 8 階，每階高度 $\frac{1}{8}h$ ，所以左邊上升 1 階，相當於右邊上升 2 階。

圖(二)

3. 如圖(三)，請問怎麼做，才可以在左斜坡上標記出和右樓梯每一階一樣高的位置？

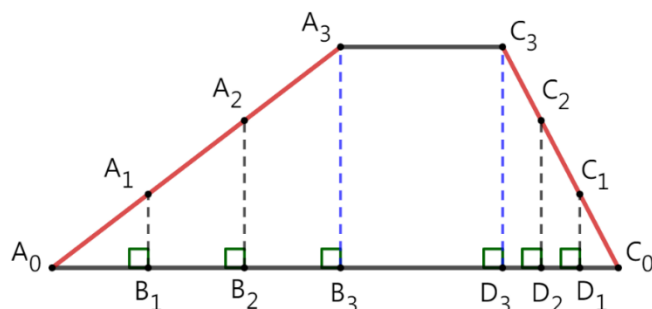
右邊有 4 階，每階高度 $\frac{1}{4}h$ ，左邊的斜坡如果也分成 4 等份，每份高度也是 $\frac{1}{4}h$ ，左右等比例的位置高度相同。



圖(三)

註：利用梯子每一階的寬度相同，不管梯子是直靠著牆或是斜靠著牆，都會等切割牆面的不同高度。引導學生觀察階梯數越多，每階高度就越小(平緩)，且不同樓梯只要階梯數的比例相同，高度就會相同。

4. 如圖(四)的梯形，兩腰分別被 A_1 、 A_2 跟 C_1 、 C_2 三等分，請比較 $\overline{A_1B_1}$ 、 $\overline{A_2B_2}$ 、 $\overline{A_3B_3}$ 和 $\overline{C_1D_1}$ 、 $\overline{C_2D_2}$ 、 $\overline{C_3D_3}$ 彼此之間長度的關係。



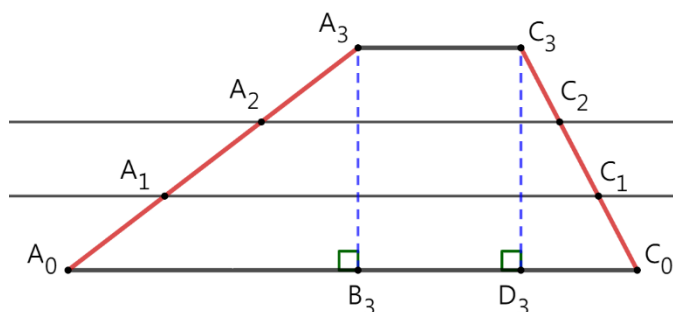
$$\overline{A_1B_1} = \overline{C_1D_1}, \quad \overline{A_2B_2} = \overline{C_2D_2}$$

$$\overline{A_3B_3} = \overline{C_3D_3}$$

兩腰的長度不同，但比例相同，
所以高度也相同。

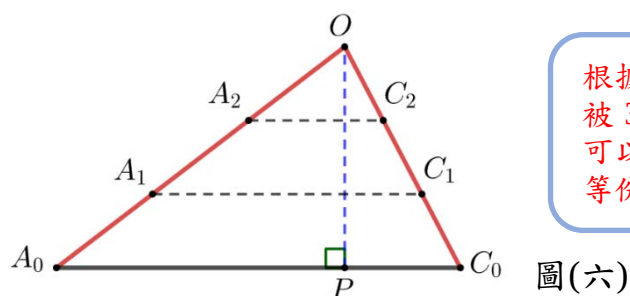
圖(四)

5. 如圖(五)的梯形，其中 $\overline{A_0A_1} = \overline{A_1A_2} = \overline{A_2A_3}$ ，通過等分點畫底邊的平行線，將右腰分割成 $\overline{C_0C_1}$ 、 $\overline{C_1C_2}$ 、 $\overline{C_2C_3}$ 三段，這三段會相等嗎？
拿圓規量量看。



圖(五)

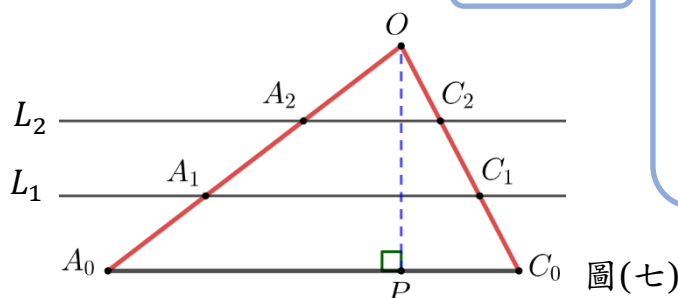
6. 將梯形縮成如圖(六)的三角形，若 A_1 、 A_2 跟 C_1 、 C_2 分別把 $\overline{A_0O}$ 跟 $\overline{C_0O}$ 三等分，那麼， $\overline{A_1C_1}$ 和 $\overline{A_2C_2}$ 會不會平行 $\overline{A_0C_0}$ 呢？



圖(六)

根據前面階梯的經驗，左右兩腰都被3等份了，也就是各自分3次就可以爬到頂點，代表高也被平分成3等份，連線段就是等高線。

7. 如圖(七)的三角形，若 A_1 、 A_2 三等分 $\overline{A_0O}$ 且 $L_1 // L_2 // \overline{A_0C_0}$ ，那麼， C_1 、 C_2 會不會三等分 $\overline{C_0O}$ 呢？



圖(七)

根據前面階梯的經驗，左腰被3等份了，也就是分3次就可以爬到頂點，或者看成是高被平分成3等份。而平行線就是處處等高的線，所以右腰也會被3等分

延續前述
樓梯的直
觀感受，
開始聚焦
在梯形兩
腰及三角
形兩邊，
藉由等分
高度及等
比例造成
位置等高
(平行)的
結果，發
展等比例
就會平行
，平行就
會等比例
的概念。

透過“等比例的
位置，高度卻不
一定相等”的疑
惑，引導學生察
覺關鍵在於左、
右兩腰的高度
是否相同，並可
進一步討論如
何確認左右兩
腰的高度相同。

8. 梯形兩腰線段等比例分割點的連線會平行底邊嗎？

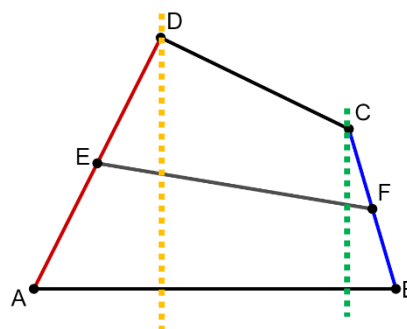
■會 □不會 □不一定。

梯形或三角形的兩腰，在等比例的分割點連線皆會平行底邊。

9. 如圖(八)，如果 $\overline{DC} \parallel \overline{AB}$ ，左腰的2等分點和右腰的2等分點的連線，為什麼不會平行底邊呢？_____。

註：可以畫圖說明。

因為左腰的高度和右腰的高度不一樣，所以雖然都爬到1/2的位置，但是高度並不相同。

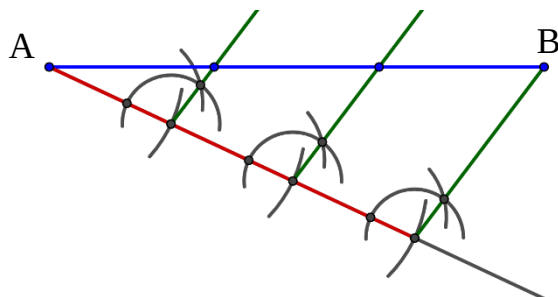


圖(八)

結論：

- (1) 在等高的條件下，平行線會截出等比例的線段。
- (2) 在等高的條件下，等比例線段分割點的連線會互相平行。

10. 下面是尺規作圖將 $\overline{AB}$ 三等分的作法，請說明這樣做可行的理由。

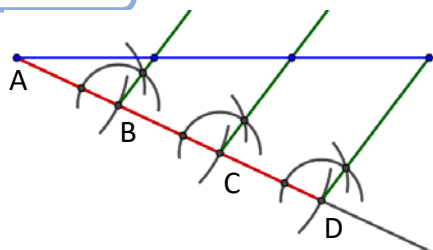


透過前面的階梯經驗，掌握平行(等高)就能維持等比例的性质，進而達成3等分線段。

帶領學生察覺3等份線段的關鍵處就是：總高度相同、平行就一樣高、一樣高比例就相同。

11. 請利用尺規作圖將下面線段3等分。

作法：

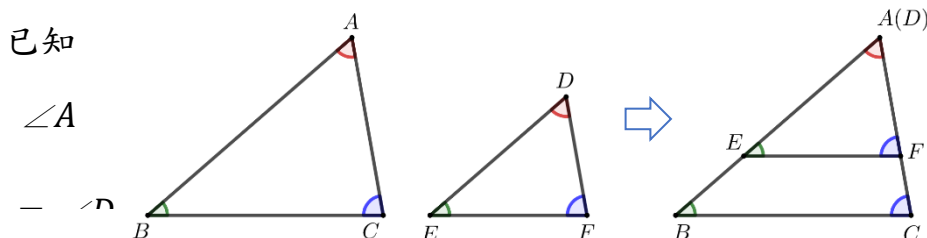


利用學生已複製好的3等份線段作圖，可引導提問：

- (1) 已知3等份的線段和未知線段怎麼擺放，才能確定總高度相同？
- (2) 怎麼做平行線？跟誰平行？
- (3) 怎麼確定這樣就能3等份未知線段？

1-3 用角度判斷相似三角形

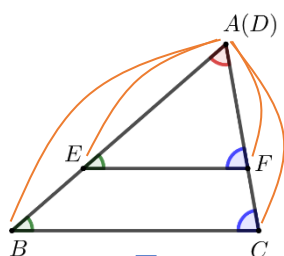
在 1-1 小節的最後，在討論 AAA 對應相等的兩個三角形會不會有 SSS 成比例，而有了 1-2 小節的討論，發現了平行線截等比例線段的性質。接下來，我們利用它來談三角形的相似性質。以下圖為例，



我們來看看 $\triangle ABC$ 是不是 $\triangle DEF$ 的放大版？(放大 k 倍呢？)

也就是說，如果 $\overline{AB} = k\overline{DE}$ ，那麼 $\overline{AC} = k\overline{DF}$ ， $\overline{BC} = k\overline{EF}$ 嗎？

利用平行線截等比例線段

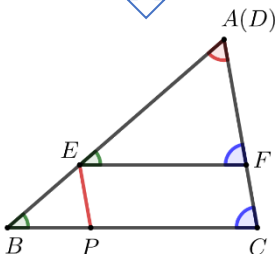


當 $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$

若 $\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{k\overline{AE}}{k\overline{AF}}$

則 $\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{k\overline{AE}}{k\overline{AF}}$

即	$\frac{\overline{AE}}{\overline{AF}}$	:	$\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$
	$= \frac{\overline{AE}}{\overline{AF}}$	:	$\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$
	$= 1$	:	k

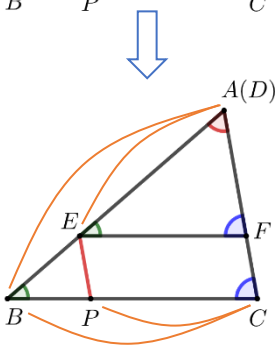


作 $\overline{EP} \parallel \overline{AC}$ ，此時，

$\overline{EF}$ 和 $\overline{PC}$ 的長度會不會一樣呢？會一樣。

你的理由是 四邊形 EPCF 為平行四邊形。

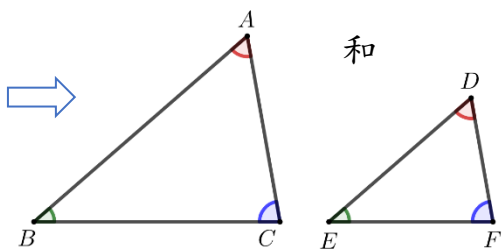
疑問： $\overline{EF}:\overline{BC}$ 也會是 $1:k$ 嗎？



利用 $\overline{EP} \parallel \overline{AC}$

可以得到

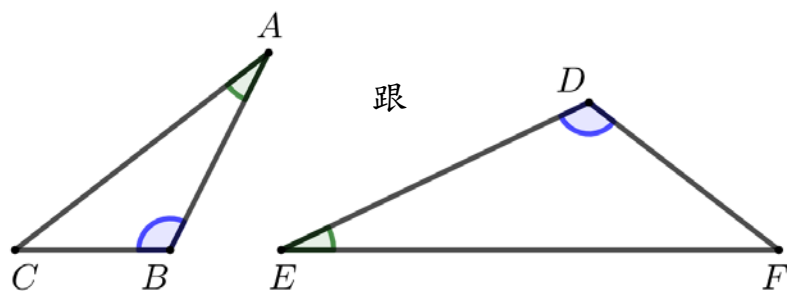
$$\begin{aligned}
 & \frac{\overline{AE}}{\overline{CP}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{CB}} \\
 & = \frac{\overline{AE}}{\overline{CP}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{CB}} \\
 & = \frac{\overline{EF}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{CB}} \\
 & = 1 : k \\
 & \Rightarrow \overline{BC} = k\overline{EF}
 \end{aligned}$$



和

的 AAA 性質

根據以上的推論可以看到 $\triangle ABC$ 是 $\triangle DEF$ 的 k 倍相似圖形，所以 AAA 就可以得到相似。

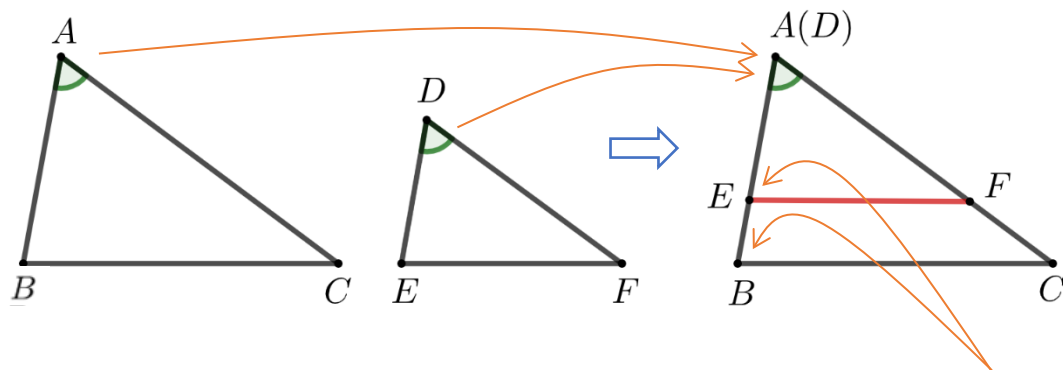


如果只知道 $\angle A = \angle E$ ， $\angle B = \angle D$ ，那麼 $\angle C$ 會等於 $\angle F$ 嗎？會，
你的理由是三角形內角和 180 度。

詳解：當兩個三角形兩個角度相同，第 3 個角度就會因為在平面上有三角形內角和 180 度而相同

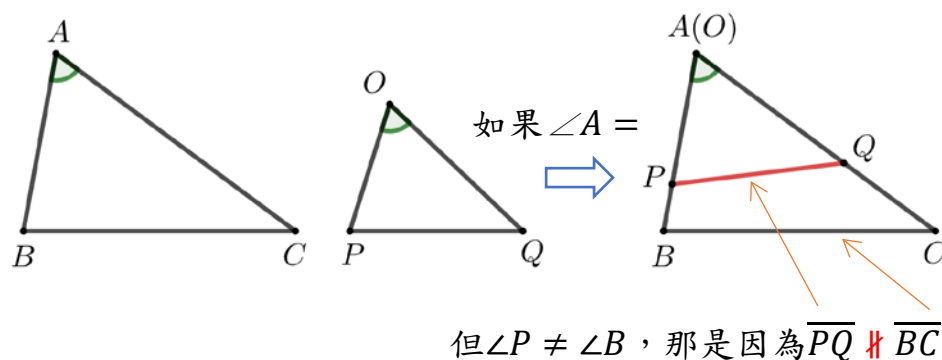
大發現：原來檢查兩個三角形是否相似，只要檢查“兩個角”就可以了，這叫 AA 相似性質！

再來研究下面的圖形，兩個角如果可以完全疊合， $\angle A$ 和 $\angle D$ 一定要相等。根據 AA 相似，只要再有 1 組角對應相等， $\triangle ABC$ 就會和 $\triangle DEF$ 相似，



想知道 $\angle E$ 有沒有等於 $\angle B$ ，
這跟 $\overline{EF}$ 和 $\overline{BC}$ 有沒有平行有關。

分析一下！



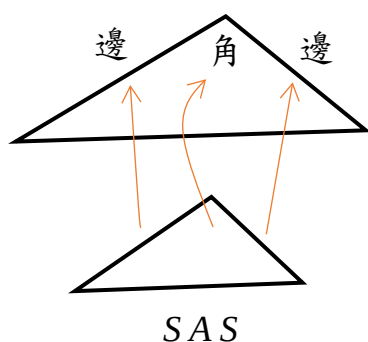
所以， $\overline{PQ}$ 有沒有平行 $\overline{BC}$ ，跟 $\angle P$ 有沒有等於 $\angle B$ 是“命運共同體”，那，什麼情況下，可以獲得 $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ 呢？

請利用在等高條件下，等比例線段分割點的連線會互相平行的性質來看 $\overline{AB}$ 與 $\overline{OP}$ ， $\overline{AC}$ 與 $\overline{OQ}$ 要有什麼關係，就可以得到 $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ 。

請說明：線段 AB 與線段 OP 的長度比例，要等於線段 AC 與線段 OQ 的長度比例，即

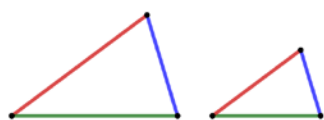
$$\begin{aligned} \overline{OP} &: \overline{AB} \\ = \overline{OQ} &: \overline{AC} \\ = 1 &: k \end{aligned}$$

好了，這種相似的性質叫：SAS 相似。

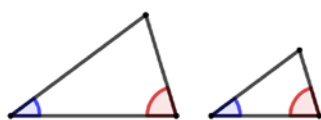


結論：三角形相似的性質有下面 3 個。

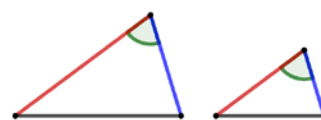
SSS 相似



AA 相似



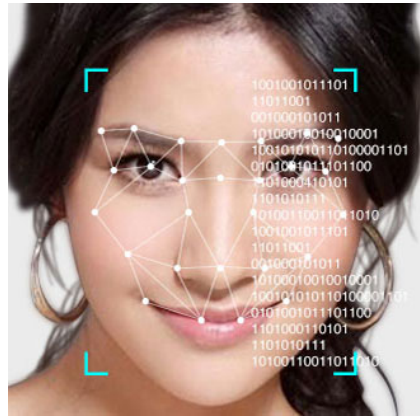
SAS 相似



將多邊形分割成三角形，就可以利用三角形的放大(縮小)檢查多邊形的相似。

1-4 相似多邊形

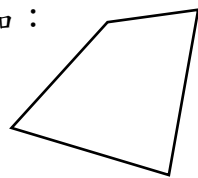
1. 將人臉分割成好幾個三角形，臉部表情改變時會牽動三角形的改變，透過改變做到人臉辨識。



我們也可以利用相同的方法來檢查兩個三邊以上的多邊形是否為相似圖形。

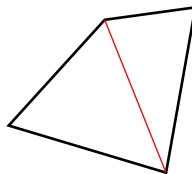
2. 將多邊形三角化。

例如：

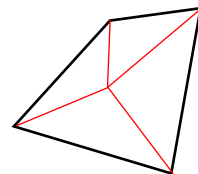


三角化

第 1 種方法



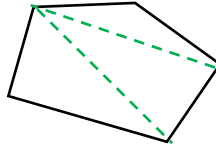
第 2 種方法



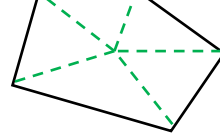
練習一下：請將下面的五邊形三角形化。

第 1 種方法

三角化

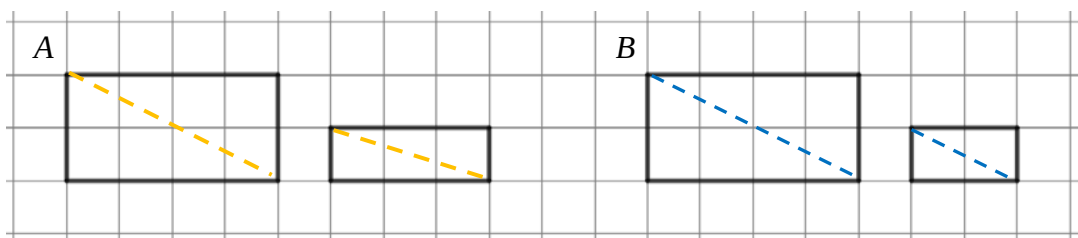


第 2 種方法

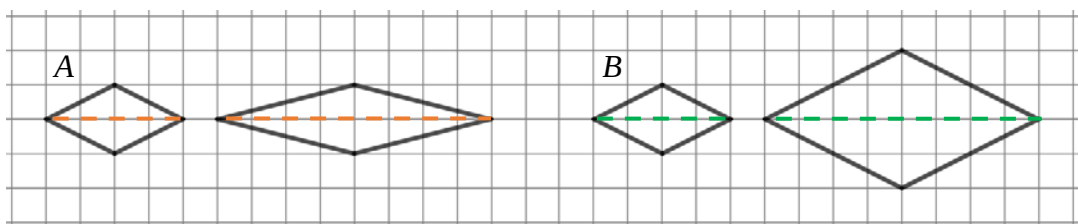


3. 結論：將多邊形三角化，利用三角形判斷兩個多邊形是否相似。

4. 請利用三角化來判斷，下面哪 1 組矩形是相似圖形呢？B 組。



5. 請利用三角化來判斷，下面哪 1 組菱形是相似圖形呢？_____。



1-5 相似三角形的應用

1. 太陽光實驗如右圖，在太陽露臉的

(1) 請利用對應點畫出太陽光線。

(2) 太陽光線是平行線嗎？

怎麼檢查？

(3) 請在右圖畫出相似三角形。

(1) 如圖紅線部分

長度是否等比例

(3) 如圖

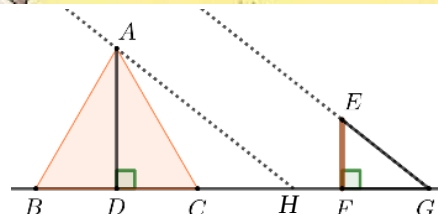
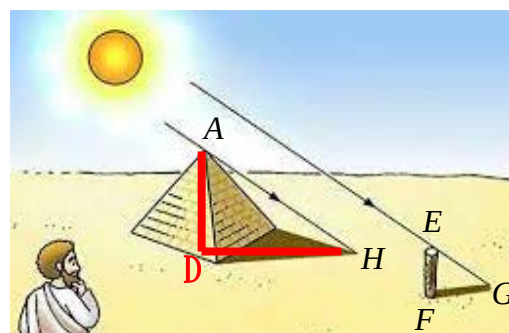


2. 計算金字塔的高度。

請畫出圖中的相似三角形，把相似三角形中可以測量的長度打✓，說說看怎麼利用可以測量的長度算出金字塔的高度(測量不到的長度)。

可以測量的長度有 $\overline{EF}$ 、 $\overline{FG}$ 、 $\overline{CH}$ 、 $\overline{BC}$

金字塔的高度 $\overline{AD}$



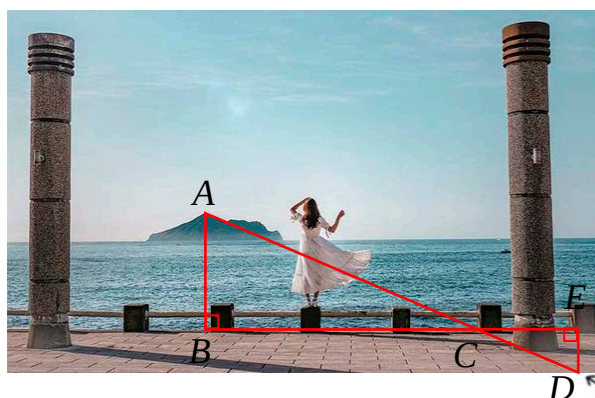
3. 龜山島有多遠。

$\triangle ABC$ 和 $\triangle DEC$ 為相似三角形，

可以測量的長度有 $\overline{BC}$ 、

$\overline{CE}$ 、 $\overline{DE}$ 、 $\overline{CD}$ ，

想計算的距離為 $\overline{AB}$ 。



註：多邊形 $ABCDE$ 為上視圖

$$\begin{aligned} \overline{DE} : \overline{EC} \\ = \overline{AB} : \overline{BC} \end{aligned}$$

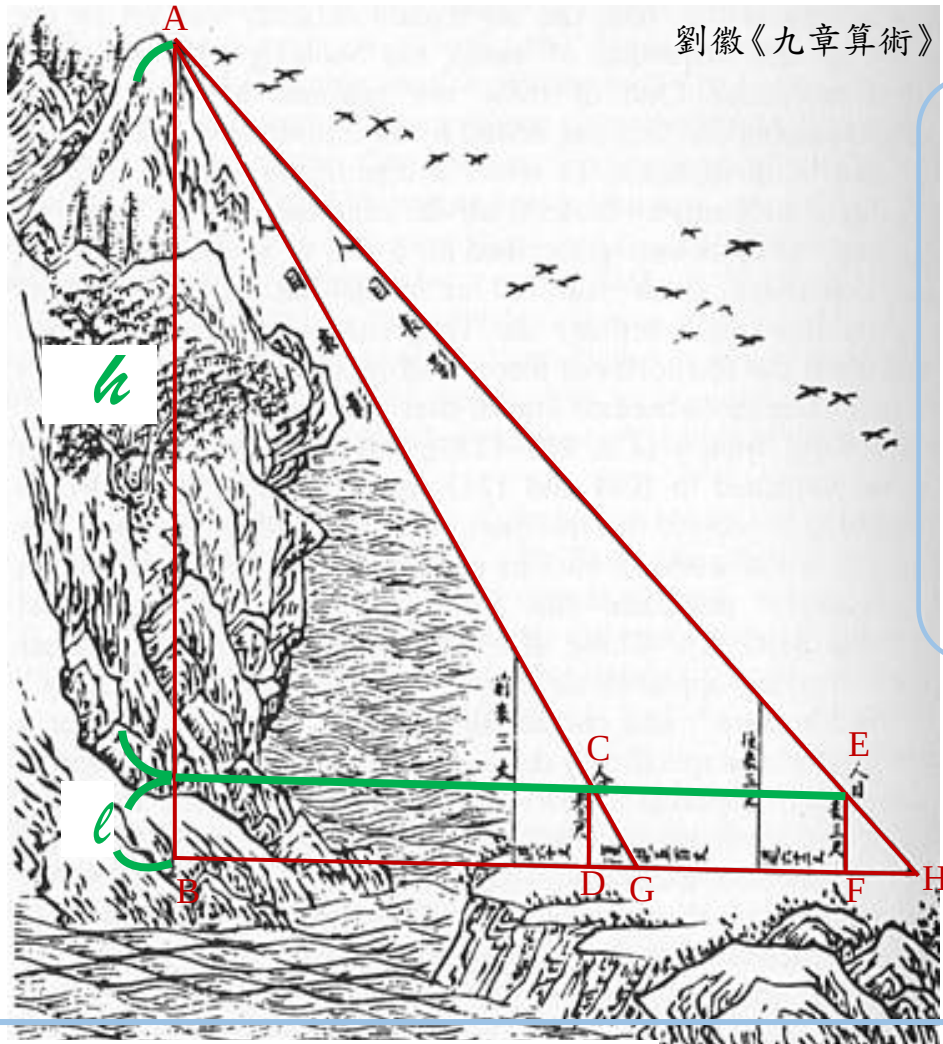
4. 計算遠方海島的高度。

$\triangle ABG$ 和 $\triangle CDG$ 為相似三角形，

$\triangle ABH$ 和 $\triangle EFH$ 為相似三角形，

可以測量的長度有 $\overline{CD}$ 、 $\overline{DG}$ 、 $\overline{CG}$ 、 $\overline{EF}$ 、 $\overline{FH}$ 、 $\overline{EH}$ ，

想計算的高度為 $\overline{AB}$ 。



利用

$$h : \overline{BD} = l : \overline{DG}$$

和

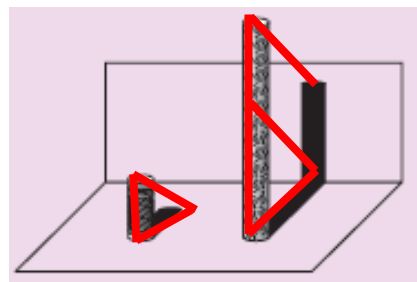
$$h : \overline{BD + DF} = l : \overline{FH}$$

以上兩式相除，
再進一步
求出 $\overline{AB} = h + l$

詳解可參考：經典問題探勘 海島算經，網址如下

<https://www.casio.com.tw/edu/onePage/examples-Haidao-Suanjing-survey-of-sea-island>

5. 利用太陽光是平行光在右圖畫出相似三角形。



6. 自己做個實驗：點光源投影。

(1) 影子是雙手的放大圖形，當雙手和投影布幕有平行關係，影子才會是雙手的相似圖形。

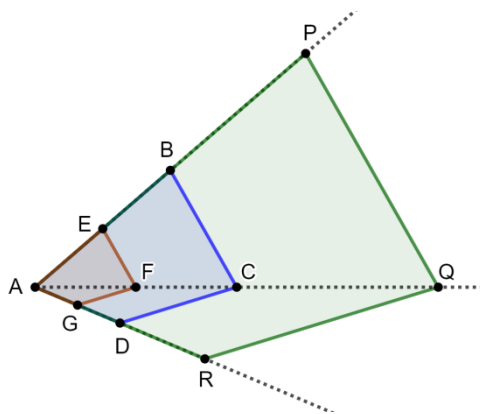
(2) 請畫出下圖中投影的光線3條。



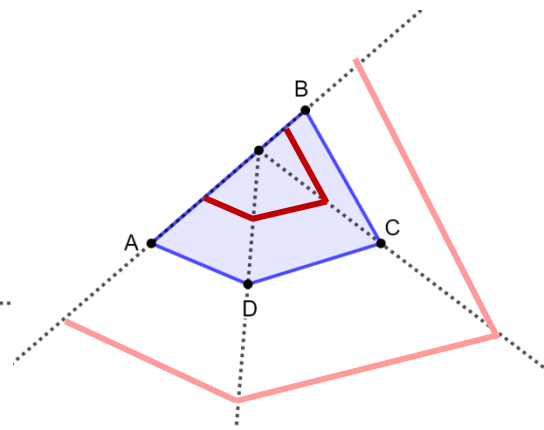
工具：單槍或手電筒

參考影片 t.ly/Z4EG

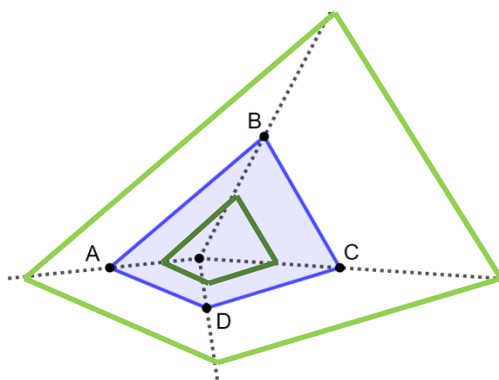
7. 請利用圖(1)投影的方法畫出其它四邊形的相似四邊形。



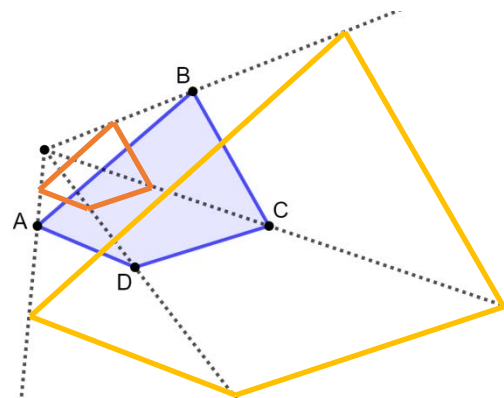
圖(1)



圖(2)



圖(3)

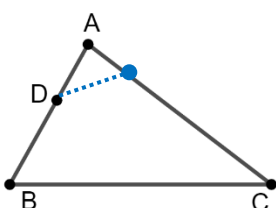
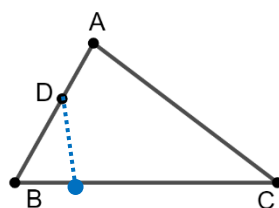
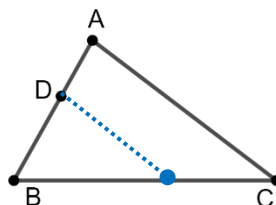
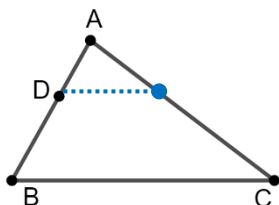
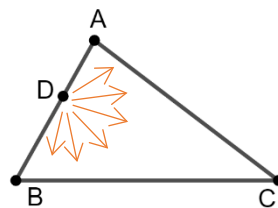


圖(4)

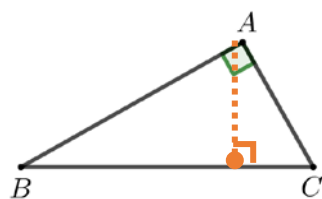
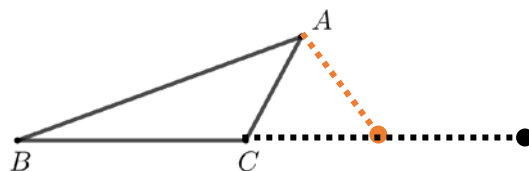
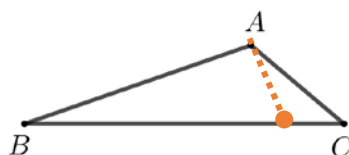
透過練習創造相似三角形，可強化學生對於相似性質的理解，也能自然地引導出直角三角形內的子母相似性質。

8. 創造相似三角形

任務 1：畫一條通過 D 點的線，
創造出跟 $\triangle ABC$ 相似的三角形。

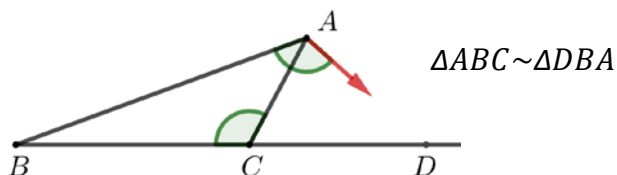


任務 2：畫一條通過 A 點的線，
創造出跟 $\triangle ABC$ 相似的三角形。



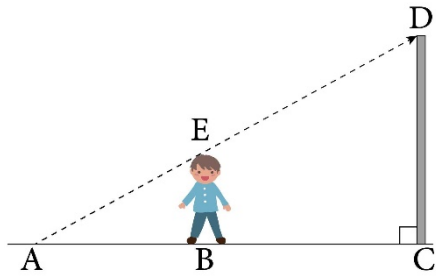
註：“可以畫到三角形外面”

例如：

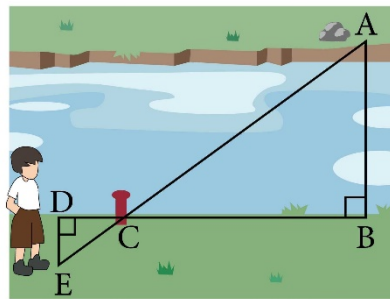


9. 請找出相似三角形。

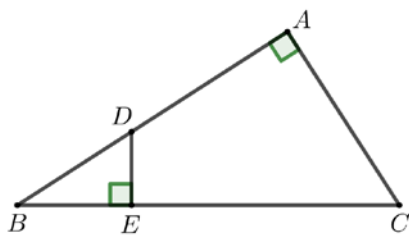
(1) $\triangle ABE \sim \triangle ACD$ (AA 相似)



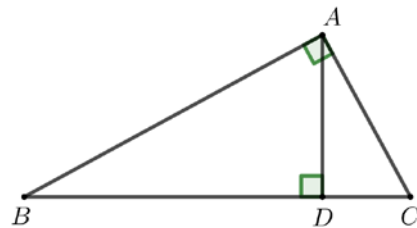
(2) $\triangle ABC \sim \triangle CDE$ (AA 相似)



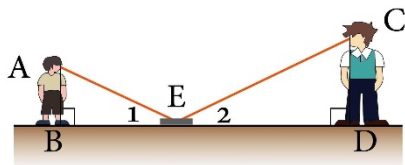
(3) $\triangle ABC \sim \triangle EBD$ (AA 相似)



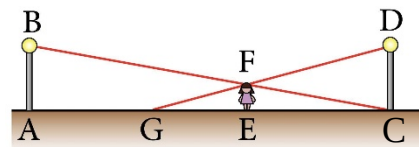
(4) $\triangle ABC \sim \triangle DBA \sim \triangle DAC$
(AA 相似)



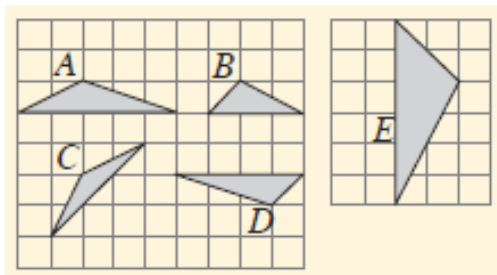
(5) $\triangle ABE \sim \triangle CDE$ (AA 相似)



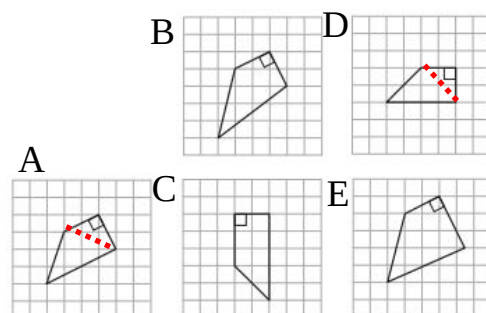
(6) $\triangle ABC \sim \triangle EFC$ (AA 相似)
 $\triangle CDG \sim \triangle EFG$ (AA 相似)



(7) 圖E ~ 圖B (SSS 相似)

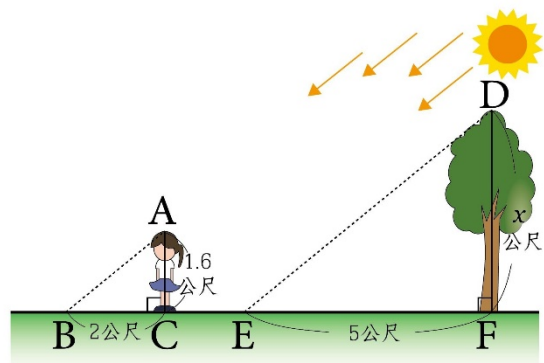


(8) 圖A ~ 圖D (三角化再檢查)

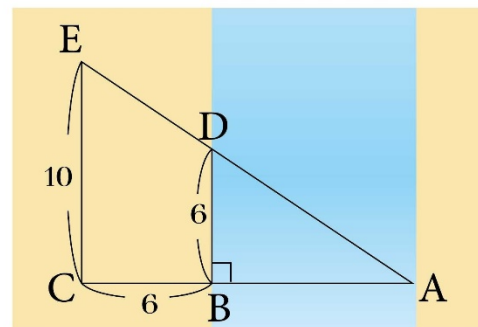


10. 請利用相似三角形算出題目所求。

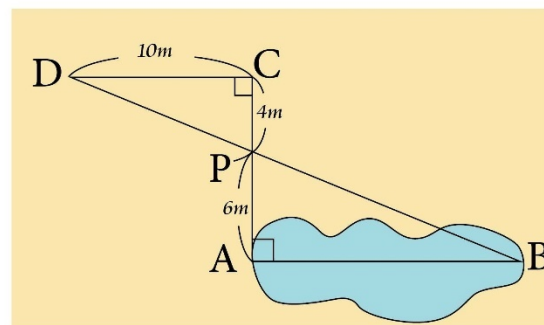
(1) $\overline{DF} = 4$



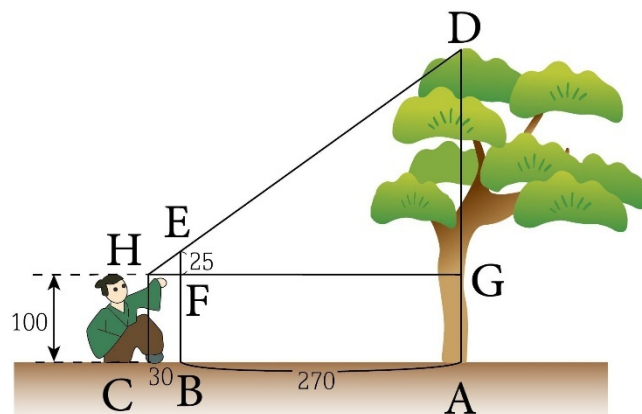
(2) $\overline{AB} = 9$



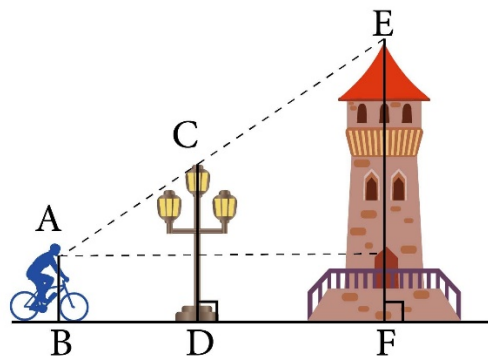
(3) $\overline{AB} = 15$



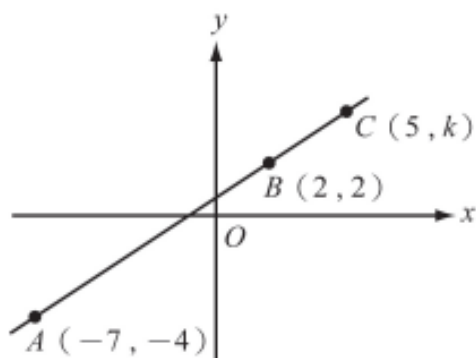
(4) $\overline{AD} = 350$



11. 如圖，阿宇到郊外騎腳踏車，看見前方 12 公尺處有一座高塔 $\overline{EF}$ ，高塔和阿宇之間有一座路燈 $\overline{CD}$ ，且 A 、 C 、 E 三點恰好在同一直線上，若 $\overline{AB} = 1.5$ 公尺， $\overline{CD} = 3.5$ 公尺， $\overline{BD} : \overline{DF} = 5 : 7$ ，則高塔 $\overline{EF}$ 為幾公尺？ **答： 6.3 公尺**



12. 如圖， $A(-7, -4)$ 、 $B(2, 2)$ 、 $C(5, k)$ 為坐標平面上相異三點，若 A 、 B 、 C 三點在同一直線上，求 k 的值。 **答： 4**



以上的練習，是利用三角形的相似性質，列出 **已知與未知線段的關係式**，進而求出欲知的線段長。

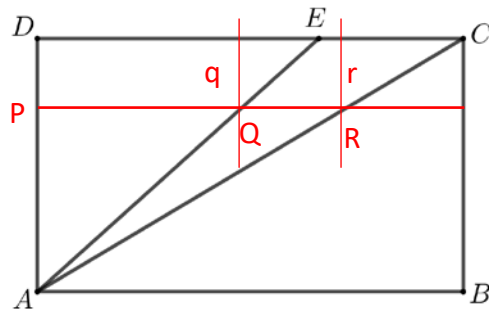
13. 如圖，矩形 $ABCD$ 中， E 點在 $\overline{CD}$ 上，且 $\overline{AE} < \overline{AC}$ 。若 P 、 Q 兩點分別在 $\overline{AD}$ 、 $\overline{AE}$ 上， $\overline{AP} : \overline{PD} = 4 : 1$ ， $\overline{AQ} : \overline{QE} = 4 : 1$ ，直線 PQ 交 $\overline{AC}$ 於 R 點，且 Q 、 R 兩點到 $\overline{CD}$ 的距離分別為 q 、 r ，請比較 $\overline{QE}$ 和 $\overline{RC}$ ， q 和 r 的大小。

(1) $\because \overline{AE} < \overline{AC}$ 且 $\overline{QE} = \frac{1}{5}\overline{AE}$ 、 $\overline{RC} = \frac{1}{5}\overline{AC}$

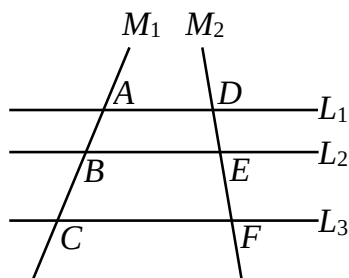
答： $\overline{QE} < \overline{RC}$

(2) $\because$ 等比例 $\therefore \overline{PR} \parallel \overline{DC}$

答： $q = r$



14. 如圖， $L_1 // L_2 // L_3$ ， $\overline{AB} = 5$ 、 $\overline{BC} = 7$ 、 $\overline{EF} = 6$ ，則 $\overline{DE}$ 的長度為何？

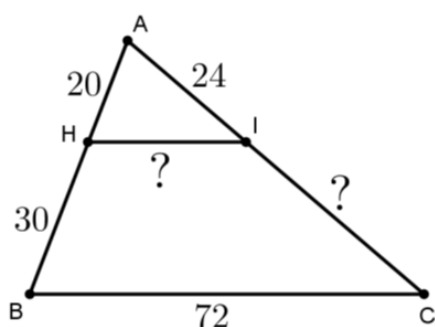


$$\therefore 5 : 7$$

$$= \overline{DE} : 6$$

$$\therefore \overline{DE} = \frac{30}{7}$$

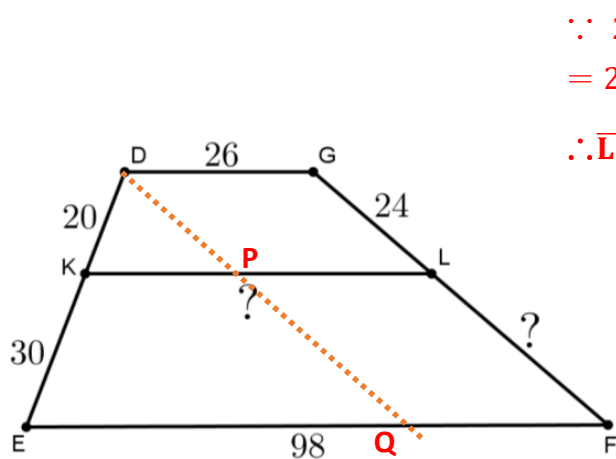
15. 如圖， $\overline{HI} // \overline{BC}$ ， $\overline{DG} // \overline{KL} // \overline{EF}$ ，請算出？線段的長度。



$$\therefore 20 : (20+30)$$

$$= 24 : (24 + \overline{IC}) \quad \therefore \overline{IC} = 36$$

$$= \overline{HI} : 72 \quad \therefore \overline{HI} = \frac{144}{5}$$



$$\therefore 20 : 30$$

$$= 24 : \overline{LF}$$

$$\therefore \overline{LF} = 36$$

$$\therefore \overline{PL} = \overline{QF} = \overline{DG} = 26$$

$$\therefore 20 : (20 + 30) = \overline{KP} : (98 - 26)$$

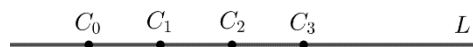
$$\text{則 } \overline{KP} = \frac{144}{5}, \therefore \overline{KL} = \frac{274}{5}$$

16. 下面是將 $\overline{AB}$ 三等分的作法，請說明這樣做可行的理由。

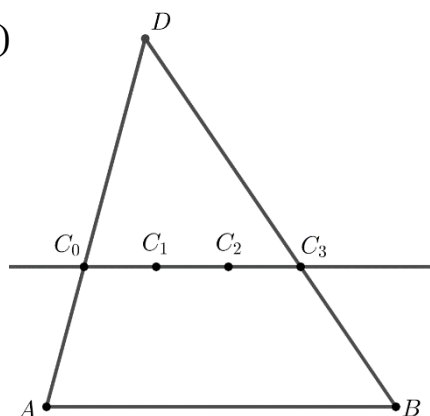
(1) 作 $L // \overline{AB}$



(2) 取三等分， $\overline{C_0C_3} < \overline{AB}$

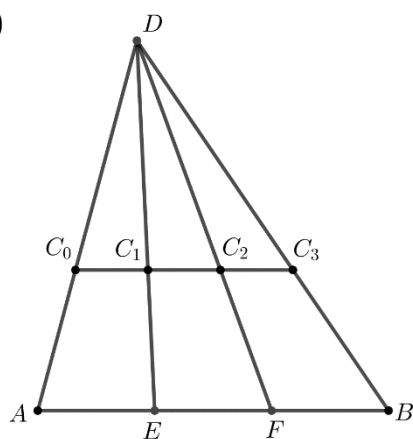


(3)



連接 $\overline{AC_0}$ 、 $\overline{BC_3}$
並延長相交於 D 點

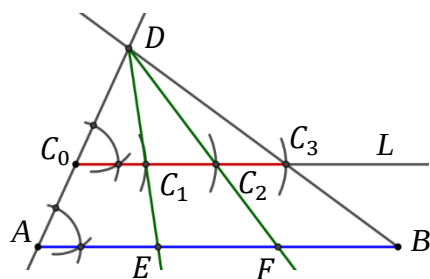
(4)



連接 $\overline{DC_1}$ 、 $\overline{DC_2}$
並延長交 $\overline{AB}$ 於 E 、 F 兩點
此時， E 、 F 將 $\overline{AB}$ 三等分

請說明理由

尺規作圖示範



註：源自小六學生子晴的想法

利用平行線可做出三組 AA 相似的
三角形，則對應長度的比例相同。

即 $\triangle DC_0C_1 \sim \triangle DAE$ 、 $\triangle DC_1C_2 \sim \triangle DEF$ 、
 $\triangle DC_2C_3 \sim \triangle DFB$ ，又 $\overline{C_0C_1} = \overline{C_1C_2} = \overline{C_2C_3}$

故得 $\overline{AE} = \overline{EF} = \overline{FB}$

1-6 相似圖形邊長比值的不變性

1. 還記得嗎？在哪裡才會有相似的性質？

■歐氏平面 □球面 □雙曲面

接下來，我們要討論“在平面上”，相似圖形邊長的倍數關係。

2. 手術時，醫生會將手術的地方 放大 到電腦上，可以看得更清楚。眼前的事物透過拍照 縮小，方便拿在手上仔細端詳。究竟要放大幾倍或縮小幾倍，就依照實際需求囉！

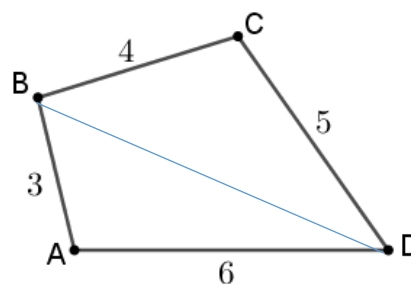


3. 已知四邊形 $ABCD$ ，想畫出四邊形 $ABCD$ 的相似圖形，

(1) 將 $\overline{AB}$ 放大到 6，請算出其它邊的長度。

相似圖形會是原圖放大為 2 倍。

	$\overline{AB}$	$\overline{BC}$	$\overline{CD}$	$\overline{DA}$
$\times 2$	3	4	5	6
	6	(8)	(10)	(12)



(2) 想將 $\overline{AB}$ 縮小為 1，請算出其它邊的長度。

相似圖形會是原圖縮小為 1/3 倍。

	$\overline{AB}$	$\overline{BC}$	$\overline{CD}$	$\overline{DA}$
$\times 1/3$	3	4	5	6
	1	(4/3)	(5/3)	(2)

(3) 想將 $\overline{AB}$ 變為 5，請算出其它邊的長度。

請從前面選擇 1 組最好用的邊長填入空格中，再算出題目所求。

	$\overline{AB}$	$\overline{BC}$	$\overline{CD}$	$\overline{DA}$
$\times 5$	(1)	(4/3)	(5/3)	(2)
	5	(20/3)	(25/3)	(10)

(4) 當 $\overline{AB}$ 變為 1，此時其它邊的長度被稱為以 $\overline{AB}$ 為基準時的比值，當 $\overline{AB}$ 變為 k ，此時其它邊的長度就會跟著變成 $\overline{AB}$ $\times k$ 。

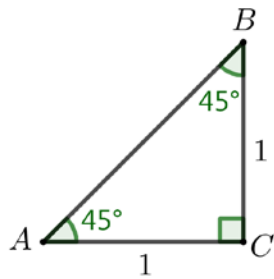
(5) 請測量 $\overline{AB} = 2 \text{ cm}$ ， $\overline{BD} = 5 \text{ cm}$ ，算出 $\overline{BD}$ 在上圖中的長度 = 7.5。

4. 直角三角形邊長關係。

特例：

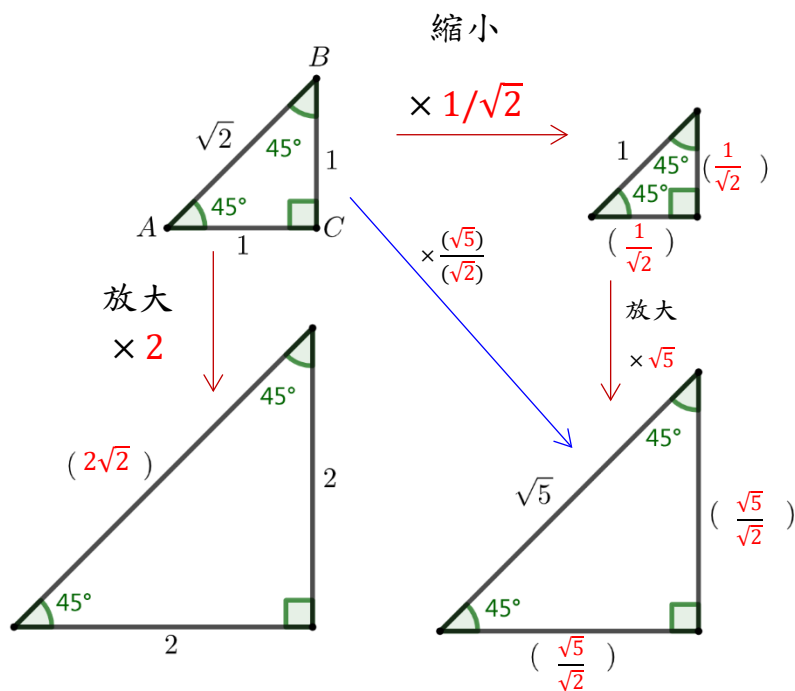
(1) $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$

利用畢氏定理算出 $\overline{AB} = \sqrt{2}$ 。

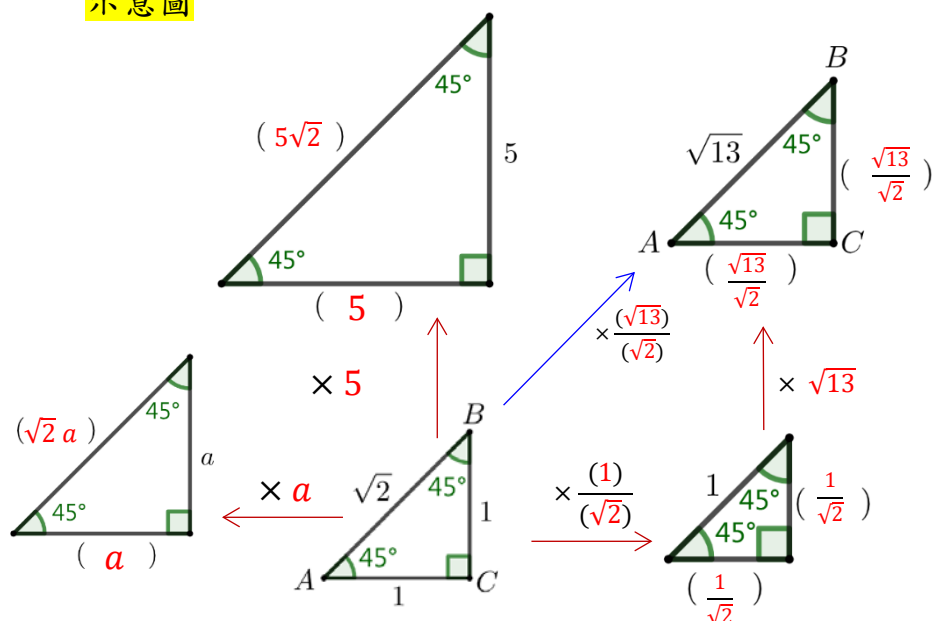


$$\overline{AB} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

比例圖

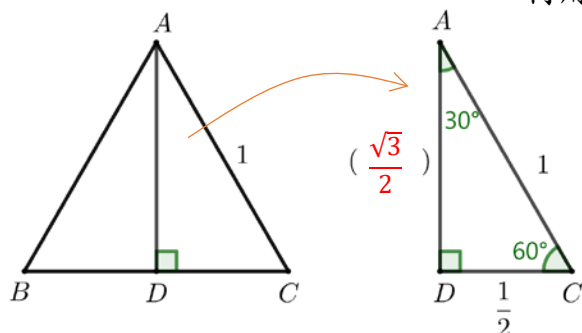


示意圖



(2) $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$

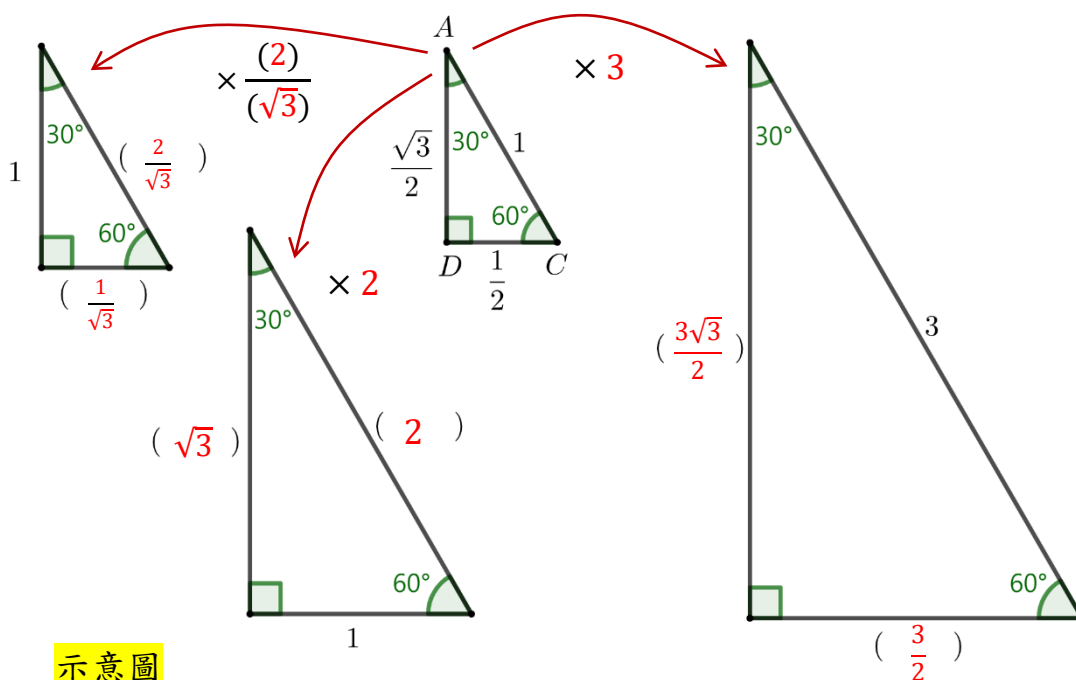
利用畢氏定理算出 $\overline{AD} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。



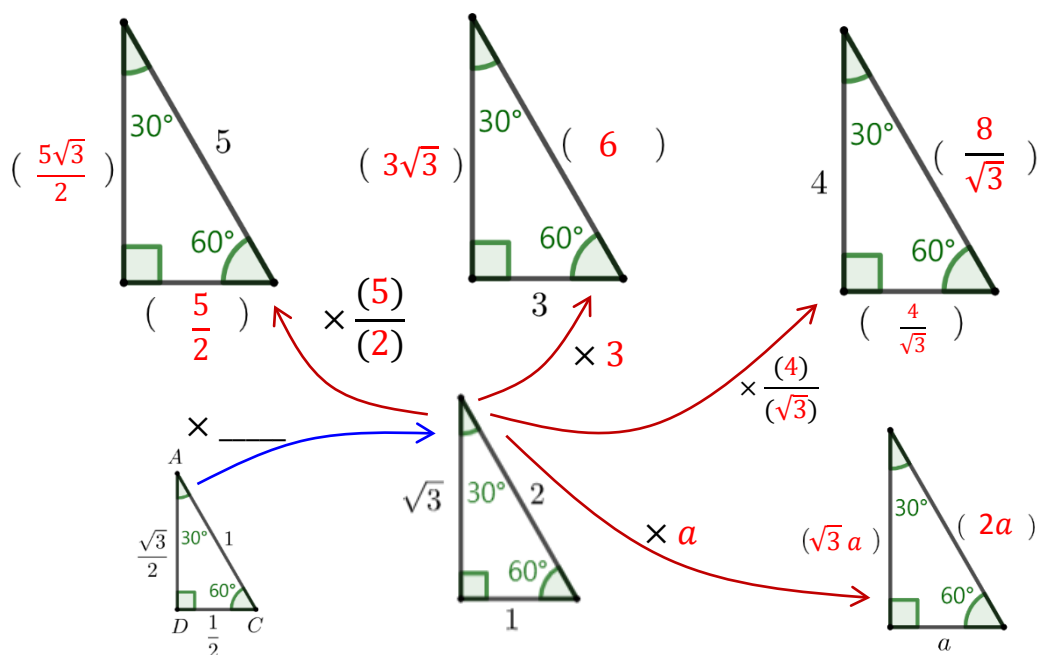
$$\overline{AB} = \sqrt{1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

比例圖



示意圖

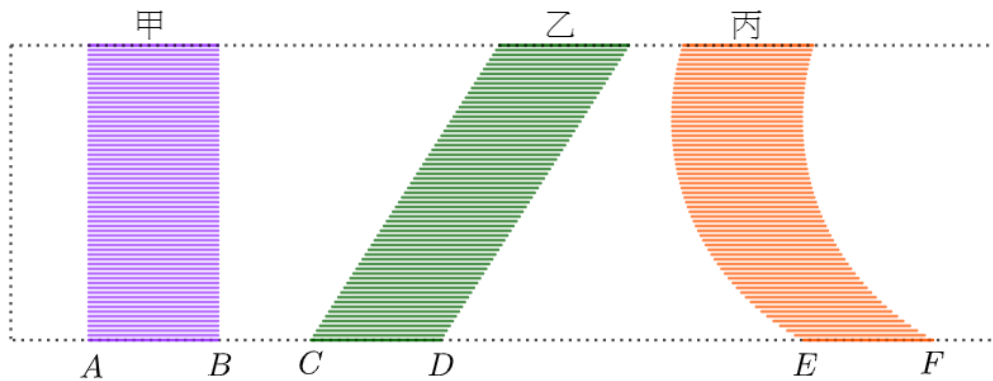


由兩個相似形的邊長關係，進一步討論到兩相似形之間面積的關係。

1-7 面積的計算

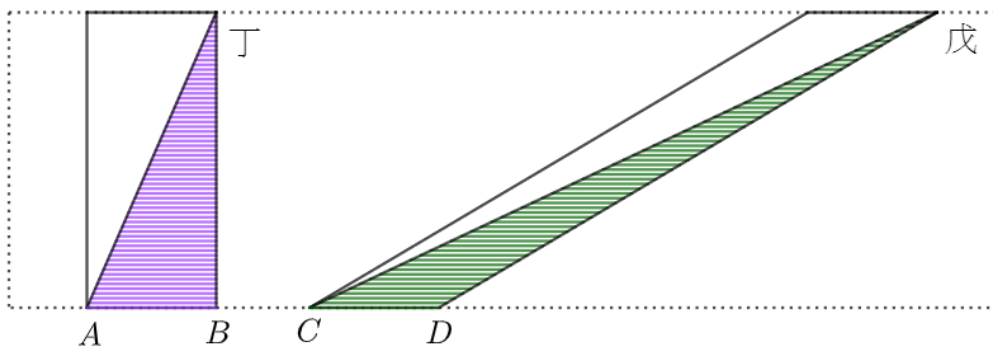
1. 如下圖， $\overline{AB} = \overline{CD} = \overline{EF}$ ，

甲圖由一疊跟 $\overline{AB}$ 等長的線條“直直”的堆疊上來，
乙圖由一疊跟 $\overline{CD}$ 等長的線條“斜斜”的堆疊上來，
丙圖由一疊跟 $\overline{EF}$ 等長的線條“彎彎”的堆疊上來，
請比較甲乙丙三圖面積的大小 甲=乙=丙。



2. 下圖的丁圖跟戊圖分別為甲圖跟乙圖的一半，

請比較丁圖跟戊圖這 2 個三角形的面積大小：丁圖 = 戊圖。

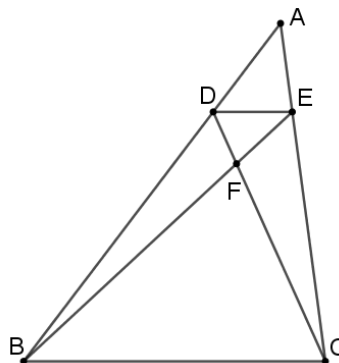


結論：兩個**等底等高**的平行四邊形(三角形)面積會**相等**。

3. 如右圖，已知 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，

請找出面積一樣的三角形。

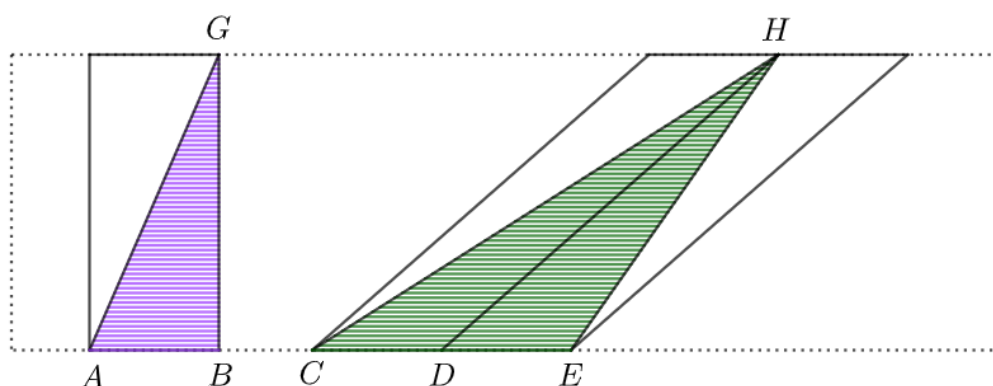
- (1) $\triangle DBC = \triangle EBC$
- (2) $\triangle DBE = \triangle DCE$
- (3) $\triangle DFB = \triangle EFC$
- (4) $\triangle ABE = \triangle ACD$



透過“兩平行線高處處相等”，並應用兩個**等底等高**的三角形面積會**相等**，找出面積一樣的三角形。

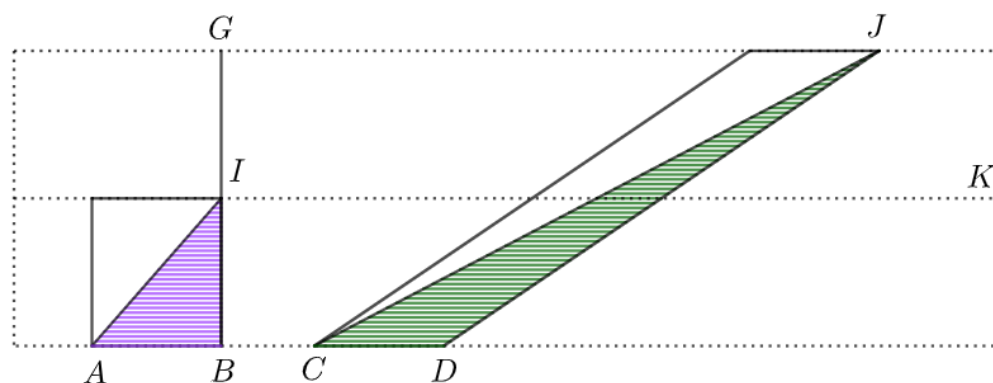
4. 下圖，已知 $\overrightarrow{GH} // \overrightarrow{AE}$ ， $\overline{BG} \perp \overrightarrow{AE}$ ， $\overline{CE} = 2 \times \overline{AB}$

$$\text{則 } \Delta ABG : \Delta CEH = \overline{AB} \times \overline{BG} \times \frac{1}{2} : \overline{CE} \times \overline{BG} \times \frac{1}{2} = \mathbf{1 : 2}$$



5. 如下圖，已知 $\overrightarrow{GJ} // \overrightarrow{IK} // \overrightarrow{AD}$ ， $\overline{BG} \perp \overrightarrow{AD}$ ， $\overline{BG} = 2 \times \overline{IB}$ ， $\overline{AB} = \overline{CD}$

$$\text{則 } \Delta ABI : \Delta CDJ = \overline{AB} \times \overline{IB} \times \frac{1}{2} : \overline{CD} \times \overline{BG} \times \frac{1}{2} = \mathbf{1 : 2}$$



結論：兩個**等高不等底**的三角形面積比就是**底長**比

兩個**等底不等高**的三角形面積比就是**高度**比

6. 如右圖，已知 $\overline{DE} // \overline{BC}$ ，
請寫出三角形的面積比。

討論兩個**等底或等高**的
三角形面積關係。

(1) $\Delta DBC : \Delta DBE = \overline{BC} : \overline{DE}$

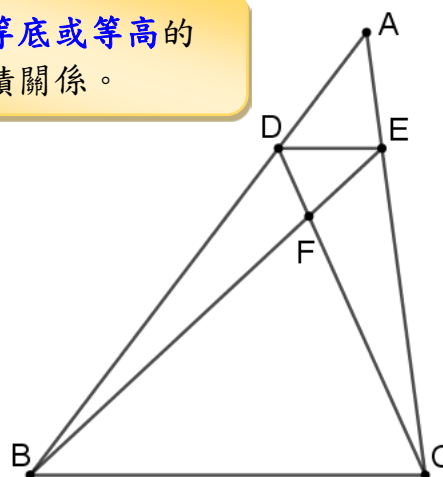
(2) $\Delta ADE : \Delta ABE = \overline{AD} : \overline{AB}$

(3) $\Delta DEF : \Delta DBE = \overline{EF} : \overline{BE}$

(4) $\Delta EBC : \Delta EDC = \overline{BC} : \overline{DE}$

(5) $\Delta ADE : \Delta ADC = \overline{AE} : \overline{AC}$

(6) $\Delta DEF : \Delta DEC = \overline{DF} : \overline{DC}$



7. 相似三角形的面積比。

如下圖， $\triangle ABC \sim \triangle DEF \sim \triangle GHI$ ， $\overline{BC} : \overline{EF} : \overline{HI} = 1 : 2 : 3$

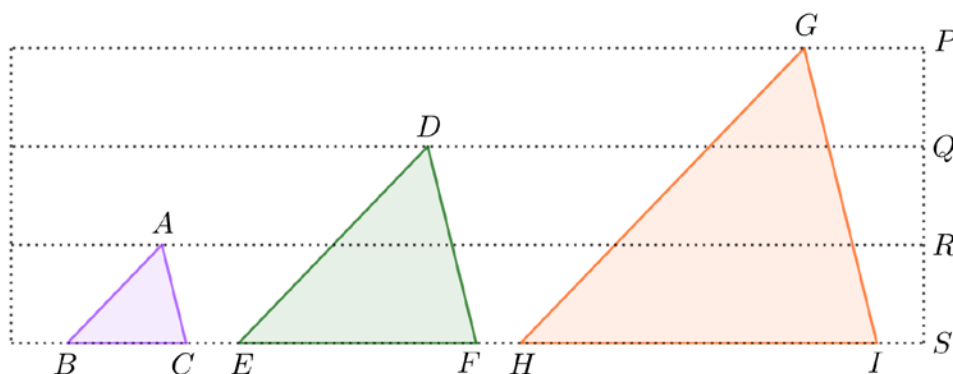
$\overline{PG} // \overline{QD} // \overline{RA} // \overline{SB}$ ， $\overline{PS} \perp \overline{BS}$ ，

則 $\triangle ABC : \triangle DEF : \triangle GHI$

$$= \overline{BC} \times \overline{RS} \times \frac{1}{2} : \overline{EF} \times \overline{QS} \times \frac{1}{2} : \overline{HI} \times \overline{PS} \times \frac{1}{2}$$

$$= \mathbf{1 : 4 : 9}$$

註：相似圖形所有對應長度都有相同的倍數。



結論：兩個相似三角形的面積比就是邊長的平方比

8. 如右圖，已知 $\overline{DE} // \overline{BC}$ ， $\overline{DE} = 2$ ，

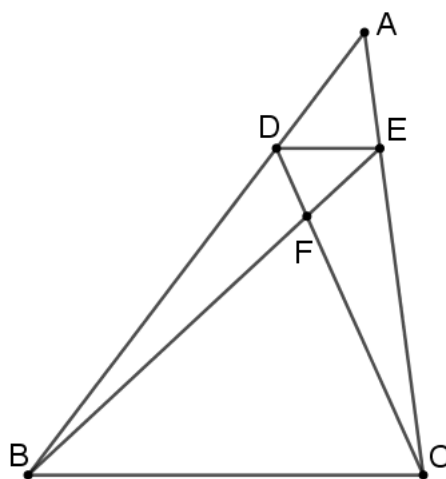
$\overline{BC} = 8$ ，請寫出三角形的面積比。

(1) $\triangle DEF : \triangle CBF = \mathbf{1 : 16}$

(2) $\triangle ADE : \triangle ABC = \mathbf{1 : 16}$

(3) $\triangle ADE : \triangle DBC = \mathbf{1 : 16}$

(4) $\triangle DEF : \triangle EBC = \mathbf{1 : 20}$



透過等底等高，和等底或等高的兩個三角形間的面積討論，最後引導出兩個相似三角形的面積比就是邊長的平方比。